

GitHub Actions

L'objectif de ce TP est de démontrer les capacités de CI/CD avec GitHub Actions.

La documentation et les tutoriaux GitHub étant bien fournis, on se contentera ici de pointer vers ces ressources.

- [1. Prérequis](#)
- [2. GitHub Actions, qu'est-ce que c'est ?](#)
- [3. Continuous Integration](#)
- [4. Continuous Deployment](#)
- [5. Fonctionnalités avancées](#)
- [6. Annexes](#)
 - [6.1. Documentation utile](#)

1. Prérequis

- Disposer d'un compte GitHub (cf. TP [GitHub](#) pour la configuration du compte).

2. GitHub Actions, qu'est-ce que c'est ?

Documentation :

- <https://github.com/features/actions>
- <https://docs.github.com/en/actions/get-started/quickstart>, jusqu'à "Creating your first workflow"
- <https://docs.github.com/en/actions/get-started/understand-github-actions>
- Parcourir en diagonal le sommaire de la documentation de référence :
<https://docs.github.com/en/actions/reference>
- Prendre connaissance de quelques notions / fonctionnalités :
 - Runners : <https://docs.github.com/en/actions/reference/runners>
 - Artéfacts : <https://docs.github.com/en/actions/concepts/workflows-and-actions/workflow-artifacts>
 - Notifications : <https://docs.github.com/en/actions/concepts/workflows-and-actions/notifications-for-workflow-runs>

Tutoriels :

- <https://docs.github.com/en/actions/tutorials/create-an-example-workflow>

3. Continuous Integration

Documentation :

- <https://docs.github.com/en/actions/get-started/continuous-integration>

Tutoriels :

- <https://docs.github.com/en/actions/tutorials/build-and-test-code>, choisir un ou plusieurs des tutoriels suivants :
 - Java avec Maven : <https://docs.github.com/en/actions/tutorials/build-and-test-code/java-with-maven>
 - Node.js : <https://docs.github.com/en/actions/tutorials/build-and-test-code/nodejs>
 - Python : <https://docs.github.com/en/actions/tutorials/build-and-test-code/python>
 - Rust : <https://docs.github.com/en/actions/tutorials/build-and-test-code/rust>
 - Go : <https://docs.github.com/en/actions/tutorials/build-and-test-code/go>

4. Continuous Deployment

Documentation:

- <https://docs.github.com/en/actions/get-started/continuous-deployment>

Tutoriels :

- Publier un package Java avec Maven : <https://docs.github.com/en/actions/tutorials/publish-packages/publish-java-packages-with-maven>
- Publier un package Node.js : <https://docs.github.com/en/actions/tutorials/publish-packages/publish-nodejs-packages>
- Publier une image Docker : <https://docs.github.com/en/actions/tutorials/publish-packages/publish-docker-images>

5. Fonctionnalités avancées

- Artéfacts : <https://docs.github.com/en/actions/tutorials/store-and-share-data>
- Créer des actions plus complexes :
 - Action Javascript : <https://docs.github.com/en/actions/tutorials/create-actions/create-a-javascript-action>
 - Action composite : <https://docs.github.com/en/actions/tutorials/create-actions/create-a-composite-action>
 - Action Docker : <https://docs.github.com/en/actions/tutorials/use-containerized-services/create-a-docker-container-action>
- Créer des services Dockers : <https://docs.github.com/en/actions/tutorials/use-containerized-services/use-docker-service-containers>
 - PostgreSQL : <https://docs.github.com/en/actions/tutorials/use-containerized-services/create-postgresql-service-containers>
 - Redis : <https://docs.github.com/en/actions/tutorials/use-containerized-services/create-redis-service-containers>

6. Annexes

6.1. Documentation utile

- Espace GitHub Actions : <https://docs.github.com/en/actions>
- Documentation de référence : <https://docs.github.com/en/actions/reference>
- Tutoriels : <https://docs.github.com/en/actions/tutorials>